Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет інформаційних технологій
Кафедра програмних систем і технологій

Розробка архітектури AIHC на основі великих мовних моделей для реалізації діалогового агента з функціями репетитора

Спеціальність 121 - Інженерія програмного забезпечення

Виконавець

Павло Юрченко
Група ІПЗм-12

Науковий керівник

к.т.н., доц. Тетяна Ковалюк

Київ - 2026

Актуальність, об’єкт, предмет, мета

АКТУАЛЬНІСТЬ

- Великі мовні моделі відкрили можливість природного діалогу та швидкої генерації навчального контенту.
- Для навчання програмуванню потрібна не лише генерація тексту, а й керована адаптивна допомога студенту.
- Потрібна архітектура, що поєднує модель студента, педагогічну політику, пам’ять агента та безпечне виконання коду.

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Процес адаптивної навчальної взаємодії між студентом і діалоговим агентом у межах інтелектуальної навчальної системи.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Архітектурні моделі, механізми пам’яті, політики прийняття рішень і програмні засоби побудови AIHC на основі LLM для сценарію репетиторського супроводу під час вивчення JavaScript.

МЕТА РОБОТИ

Спроєктувати архітектуру AIHC та продемонструвати її працездатність у мінімальному практичному сценарії: генерація вправи, написання розв’язку, запуск тестів і надання адаптивного зворотного зв’язку.

Постановка задачі та основні завдання

Мінімальний практичний сценарій: згенерувати вправу - написати код - запустити тести - надати адаптивний фідбек

ЗАВДАННЯ РОБОТИ

- Проаналізувати класичні ITS/AIHC та роль LLM у навчальних системах.
- Сформулювати функціональні й нефункціональні вимоги до прототипу.
- Запроєктувати модель студента, модель знань, політику репетитора і організацію пам’яті.
- Реалізувати браузерний прототип з локальною LLM, Web Worker і резервним режимом.
- Підготувати дизайн подальшого педагогічного експерименту без завчасних емпіричних висновків.

РОБОЧИЙ ЦИКЛ

Постановка задачі прив’язана до навчання базового JavaScript і придатна для подальшого масштабування системи.

Наукова новизна та теоретична база

ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ АГЕНТА

$$S = K \times E \times C \times Th \times N \times M$$

$$P : S \times O \rightarrow A$$

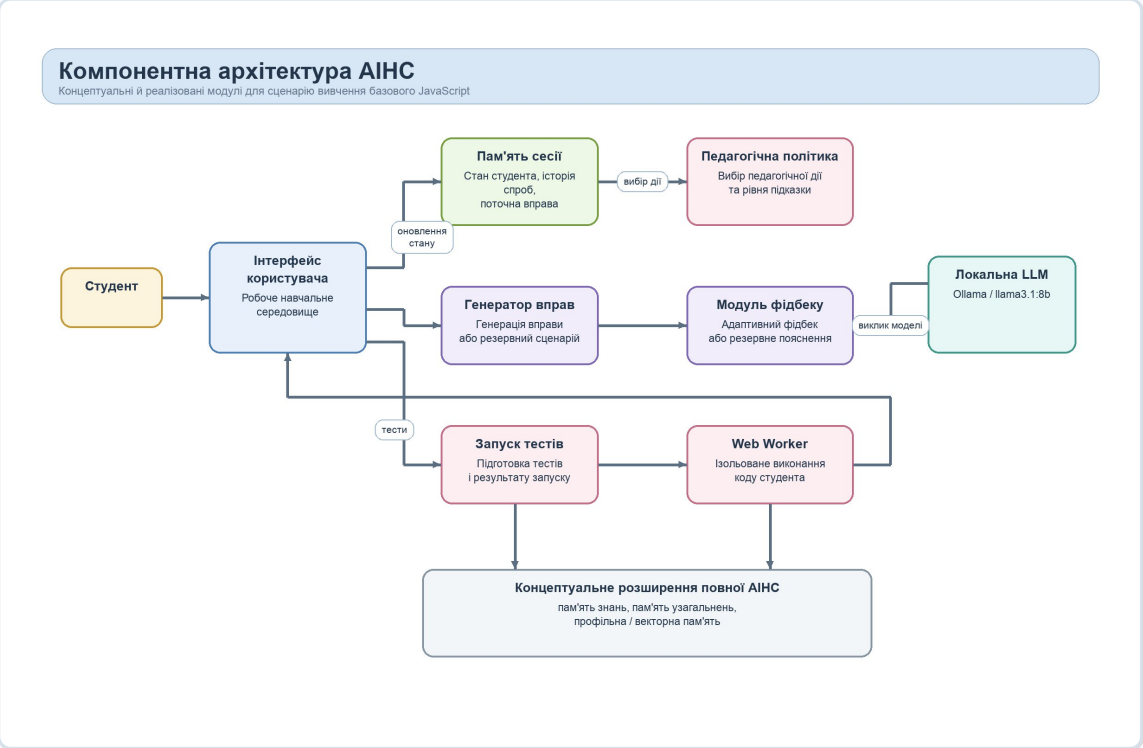
K - рівень засвоєння теми
E - історія типових помилок
C - оцінка впевненості
Th - поточна тема
N - кількість спроб
M - пам’ять сесії
O - нові спостереження
A - педагогічна дія

КЛЮЧОВІ НОВІ АКЦЕНТИ РОБОТИ

- LLM розглядається не як вся система, а як генеративний модуль у ширшій архітектурі AIHC.
- Адаптивність задається через явну модель стану студента та політику педагогічних дій.
- Пам’ять агента розділено на сесійну, summary, profile і knowledge-рівні.
- Практична архітектура одразу враховує безпечний запуск JS-коду й резервний режим без LLM.

Новизна роботи - у синтезі архітектурного підходу, а не у створенні нової LLM-моделі.

Практична частина - архітектура та виконання прототипу



Компонентна архітектура AIHC

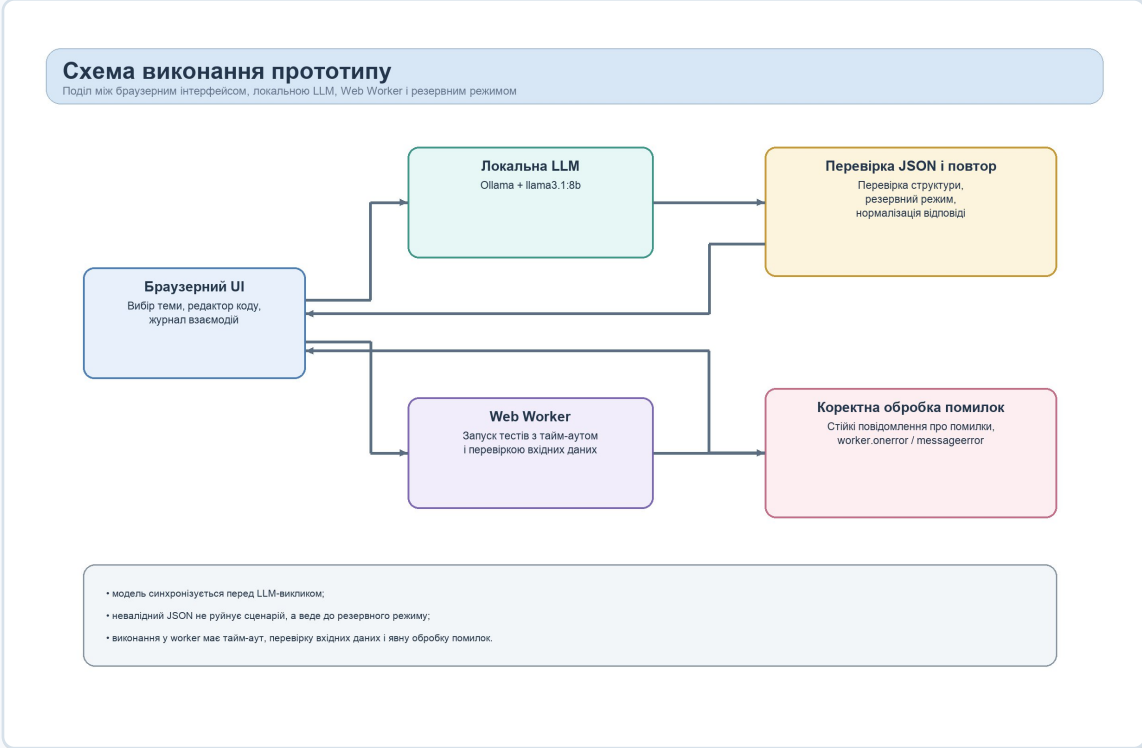
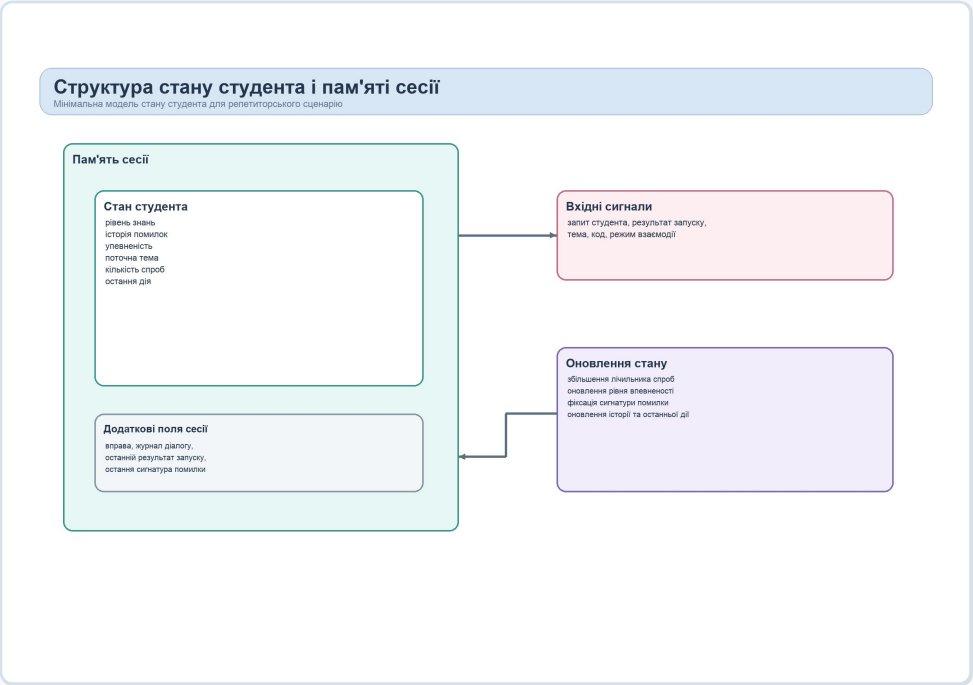


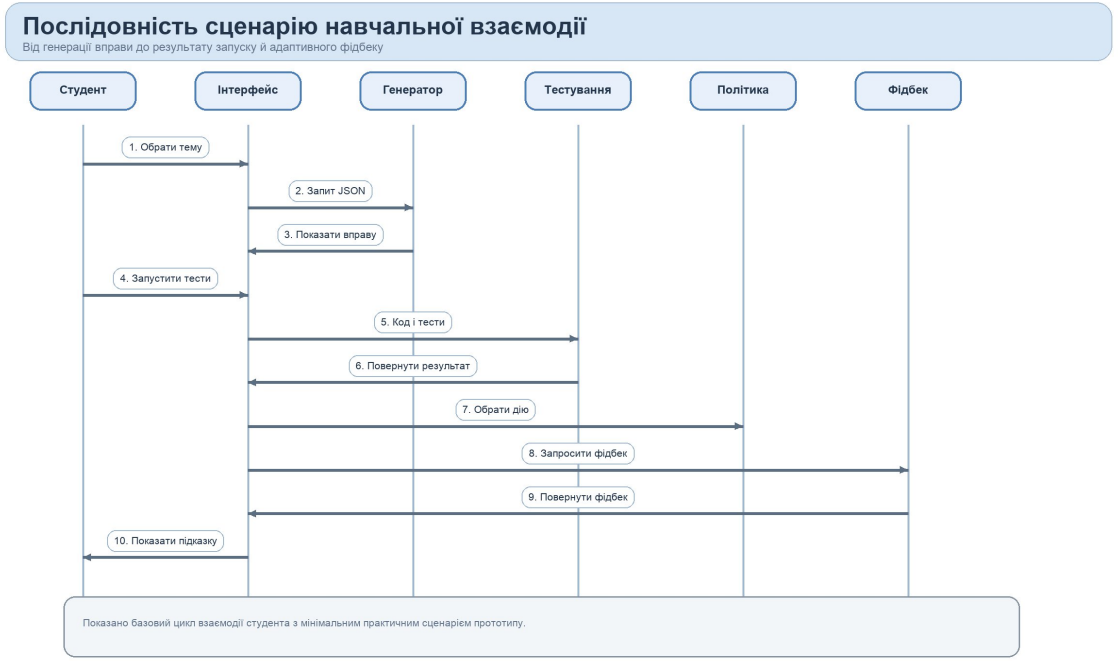
Схема виконання прототипу

Ключова ідея - генерація, педагогічна логіка та виконання студентського коду розділені між окремими модулями.

Практична частина - модель студента і сценарій взаємодії



Структура моделі стану студента



Послідовність навчальної взаємодії

Стан студента оновлюється після кожної значущої дії, а агент працює в циклі «міркування - дія - спостереження».

Скріншоти роботи прототипу

Передбачені інструкцією місця для фінальних прикладів інтерфейсу.

ПОТОЧНА ВПРАВА

Порахувати парні числа

Резервний режим | Масиви | Базова

ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАДАЧІ

Реалізуйте функцію `countEven(numbers)`, яка повертає кількість парних чисел у масиві.

СИГНАТУРА ФУНКЦІЇ

Очікувана функція: `countEven`

Початковий код винесено окремо, щоб студент міг одразу почати розв'язок.

ПОЧАТКОВИЙ КОД

```
function countEven(numbers) {
  // Порахуйте кількість
парних елементів
}
```

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

- Функція повертає кількість, а не самі елементи
- Ураховуються від'ємні парні значення
- Порожній масив дає 0

ПОНЯТТЯ

масиви | умовні оператори | остача від ділення | лічильник

без парних — Пройдено

Сценарій пройдено без зауважень.

змішаний масив — Пройдено

Сценарій пройдено без зауважень.

від'ємні значення — Пройдено

Сценарій пройдено без зауважень.

Наступний крок: Спробуйте коротко пояснити алгоритм власними словами або переходьте до нової вправи.

ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК АГЕНТА — Локальна модель

Репетиторська відповідь готова

Коротке пояснення

Ви добре виконали завдання щодо рахунку парних чисел у масиві. Тепер спробуйте застосувати свої знання до іншого завдання.

Наступний крок

Порахуйте кількість непарних чисел у масиві, використовуючи умовні оператори і залишок від ділення на 2.

Слайд підготовлено як шаблон: реальні знімки екрана можна додати після фінального запуску прототипу.

Дослідження та перевірка прототипу

На поточному етапі підтверджено технічну працездатність прототипу. Педагогічне оцінювання підготовлено як окремий наступний етап.

ТЕХНІЧНА ПЕРЕВІРКА

Перевірка	Статус
Політика підказок	**пройдено**
Режим пояснення	**пройдено**
Перевірка JSON	**пройдено**
Web Worker sandbox	**пройдено**
Експорт сесії	**пройдено**
Повний сценарій з Ollama	**пройдено**

ПЛАН ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Параметр	Значення
Дизайн	кросовер або A/B
Режими	**2**
Вибірка	24-40 студентів
Метрики	Y1, Y2, Y3
Фактичні результати	

Y1 - результат тесту, Y2 - час до коректного розв’язку, Y3 - кількість спроб.

У курсовій роботі наведено технічні результати та дизайн майбутнього педагогічного дослідження без завчасних емпіричних висновків.

Дякую за увагу

Запитання?

Передзахист курсової роботи
КНУ імені Тараса Шевченка